NAMA :RIFKY BURTI ARYANTO

NIM :13020240105

KELAS :A3

STUDI KASUS 1 :Kalkulator sederhana

KODE PROGRAM

DataMahasiswa.java 1 | KalkulatorSederhana.java 4

KalkulatorSederhana.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > KalkulatorSederhana > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

class Kalkulator {
    double angka1, angka2;
    char operator;

    Kalkulator(double a1, double a2, char op) {
        angka1 = a1;
        angka2 = a2;
        operator = op;
    }

    double tambah() { return angka1 + angka2; }
    double kurang() { return angka1 - angka2; }
    double kali()   { return angka1 * angka2; }
    double bagi()   { return angka1 / angka2; }
}

public class KalkulatorSederhana {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        double angka1, angka2, hasil = 0;
        char operator, lagi;

        do {
            System.out.print(s: "Angka 1 : ");
            angka1 = input.nextDouble();

            System.out.print(s: "Angka 2 : ");
            angka2 = input.nextDouble();

            System.out.print(s: "Operator : ");
            operator = input.next().charAt(index: 0);

            Kalkulator k = new Kalkulator(angka1, angka2, operator);

            switch (operator) {
                case '+':
                    hasil = k.tambah();
                    break;
                case '-':
                    hasil = k.kurang();
                    break;
                case '*':
                    hasil = k.kali();
                    break;
                case '/':
                    if (angka2 == 0) {
                        System.out.println(x: "Error: pembagian dengan nol!");
                        hasil = 0;
                    } else {
                        hasil = k.bagi();
                    }
                    break;
                default:
                    System.out.println(x: "Operator tidak dikenal!");
                    hasil = 0;
            }

            System.out.printf(format: "Hasil: %.2f %c %.2f = %.2f\n\n",
                    angka1, operator, angka2, hasil);

            System.out.print(s: "Hitung lagi? (y/n): ");
            lagi = input.next().charAt(index: 0);
            System.out.println(); // biar ada jarak seperti di gambar

        } while (lagi == 'y');

        System.out.println(x: "Program selesai.");
        input.close();
    }
}
```

Ouput

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.8037]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\tgs 3 pbo> cmd /C ""C:\Program Files\Java\jdk-25.0.2\bin\java.exe" --en
aab8f97d5b10e5c8a70bdd39e8432b\redhat.java\jdt_ws\tgs 3 pbo_97fe2937\bin"
Angka 1 : 15
Angka 2 : 4
Operator : *
Hasil: 15.00 * 4.00 = 60.00

Hitung lagi? (y/n): y

Angka 1 : 10
Angka 2 : 0
Operator : /
Error: pembagian dengan nol!
Hasil: 10.00 / 0.00 = 0.00

Hitung lagi? (y/n): n

Program selesai.
```

Program berjalan berulang selama pengguna memilih “y”. Pada perhitungan pertama, kamu memasukkan 15 dan 4 dengan operator perkalian, sehingga program menghitung 15 × 4 dan menghasilkan 60.00, yang sudah benar.

Pada perhitungan kedua, kamu memasukkan 10 dan 0 dengan operator pembagian. Program mendeteksi bahwa pembagian dengan nol tidak valid dan menampilkan pesan error. Namun, program tetap menampilkan hasil 0.00. Ini terjadi karena variabel hasil sejak awal bernilai 0 dan tidak diperbarui saat terjadi error, sehingga nilai tersebut tetap dicetak

STUDI KASUS 2 :DataMahasiswa

Kode program

DataMahasiswa.java 1 × | KalkulatorSederhana.java 4

DataMahasiswa.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Mahasiswa > inputNilai(Scanner)

```java
import java.util.Scanner;

class Mahasiswa {
    String nama, nim;
    int jumlahMK;
    int[] nilai;

    // Constructor
    Mahasiswa(String nama, String nim, int jumlahMK) {
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
        this.jumlahMK = jumlahMK;
        this.nilai = new int[jumlahMK];
    }

    // Input nilai
    void inputNilai(Scanner sc) {
        for (int i = 0; i < jumlahMK; i++) {
            System.out.print("Nilai MK-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
        }
    }

    // Hitung rata-rata
    double hitungRataRata() {
        int total = 0;
        for (int i = 0; i < jumlahMK; i++) {
            total += nilai[i];
        }
        return (double) total / jumlahMK;
    }

    // Tentukan grade
    String tentukanGrade() {
        double rata = hitungRataRata();
        if (rata >= 85) return "A";
        else if (rata >= 75) return "B";
        else if (rata >= 60) return "C";
        else return "D";
    }

    // Lulus atau tidak
    boolean lulus() {
        return hitungRataRata() >= 60.0;
    }

    // Tampilkan rapor
    void tampilRapor() {
        System.out.println(x: "\n=== RAPOR ===");
        System.out.println("Nama : " + nama);
        System.out.println("NIM  : " + nim);
        System.out.println(x: "Nilai:");
        for (int i = 0; i < jumlahMK; i++) {
            System.out.println("MK-" + (i + 1) + " : " + nilai[i]);
        }
        System.out.printf(format: "Rata  : %.2F\n", hitungRataRata());
        System.out.println("Grade : " + tentukanGrade());
        System.out.println("Lulus : " + lulus());
    }
}

public class DataMahasiswa {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Nama : ");
        String nama = sc.nextLine();

        System.out.print(s: "NIM : ");
        String nim = sc.nextLine();

        System.out.print(s: "Jml MK: ");
        int jumlahMK = sc.nextInt();

        Mahasiswa mhs = new Mahasiswa(nama, nim, jumlahMK);

        // Input nilai
        mhs.inputNilai(sc);

        // Output rapor
        mhs.tampilRapor();

        sc.close();
    }
}
```

Ouput

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.8037]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\tgs 3 pbo> cmd /C ""C:\Program Files\Java\jdk-25.0.2\bin\
s -cp "C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStor
_97fe2937\bin" DataMahasiswa "
Nama : Budi Santoso
NIM : 2024001
Jml MK: 3
Nilai MK-1: 85
Nilai MK-2: 78
Nilai MK-3: 90

=== RAPOR ===
Nama : Budi Santoso
NIM  : 2024001
Nilai:
MK-1 : 85
MK-2 : 78
MK-3 : 90
Rata  : 84.33
Grade : B
Lulus : true
```

Program dimulai dengan meminta data mahasiswa, yaitu nama, NIM, jumlah mata kuliah, dan nilai untuk setiap mata kuliah. Pada contoh ini, dimasukkan nama Budi Santoso, NIM 2024001, jumlah mata kuliah 3, dengan nilai 85, 78, dan 90.

Setelah semua data dimasukkan, program mengolah data tersebut. Program menghitung rata-rata nilai dari ketiga mata kuliah, yaitu (85 + 78 + 90) dibagi 3, sehingga diperoleh rata-rata 84.33. Berdasarkan rata-rata tersebut, program menentukan grade yaitu B. Kemudian program juga menentukan status kelulusan, dan karena nilainya memenuhi syarat, hasilnya adalah lulus (true).

Terakhir, program menampilkan hasil dalam bentuk rapor yang berisi nama, NIM, daftar nilai tiap mata kuliah, rata-rata, grade, dan status kelulusan.

STUDI KASUS 3 :TOKO BUAH

KODE PROGRAM

DataMahasiswa.java 1 | TokoBuah.java 1 | KalkulatorSederhana.java 4

TokoBuah.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > TokoBuah > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

class Buah {
    String nama;
    int harga;
    int stok;

    // Constructor
    Buah(String nama, int harga, int stok) {
        this.nama = nama;
        this.harga = harga;
        this.stok = stok;
    }

    // Cek stok cukup atau tidak
    boolean tersedia(int qty) {
        return qty <= stok;
    }

    // Hitung total harga
    int hitungTotal(int qty) {
        return harga * qty;
    }

    // Ambil info buah
    String getInfo() {
        return nama + "   Rp " + harga + " (stok:" + stok + " kg)";
    }
}

public class TokoBuah {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // Inisialisasi katalog
        Buah[] katalog = new Buah[3];
        katalog[0] = new Buah(nama: "Apel", harga: 15000, stok: 10);
        katalog[1] = new Buah(nama: "Jeruk", harga: 12000, stok: 8);
        katalog[2] = new Buah(nama: "Mangga", harga: 20000, stok: 5);

        // Tampilkan katalog
        for (int i = 0; i < katalog.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + katalog[i].getInfo());
        }

        int pilih, qty;
        double total = 0;

        // Loop pembelian
        do {
            System.out.print(s: "\nPilih (0=stop): ");
            pilih = sc.nextInt();

            if (pilih == 0) break;

            System.out.print(s: "Jumlah(kg): ");
            qty = sc.nextInt();

            if (katalog[pilih - 1].tersedia(qty)) {
                int subTotal = katalog[pilih - 1].hitungTotal(qty);
                total += subTotal;
                System.out.println("OK +Rp" + subTotal);
            } else {
                System.out.println(x: "Stok tidak cukup!");
            }

        } while (pilih != 0);

        System.out.println("\nTotal: Rp" + (int) total);

        sc.close();
    }
}
```

Ouput

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.8037]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\tgs 3 pbo> cmd /C ""C:\Program Files\Java\jdk-25.0
ta\Roaming\Code\User\workspaceStorage\78aab8f97d5b10e
1. Apel   Rp 15000 (stok:10 kg)
2. Jeruk   Rp 12000 (stok:8 kg)
3. Mangga   Rp 20000 (stok:5 kg)

Pilih (0=stop): 1
Jumlah(kg): 3
OK +Rp45000

Pilih (0=stop): 3
Jumlah(kg): 2
OK +Rp40000

Pilih (0=stop): 2
Jumlah(kg): 10
Stok tidak cukup!

Pilih (0=stop): 0

Total: Rp85000
```

Program ini mensimulasikan proses pembelian buah dengan stok dan harga tertentu.

Di awal, program menampilkan daftar buah:Apel (Rp15.000/kg, stok 10 kg) Jeruk (Rp12.000/kg, stok 8 kg) Mangga (Rp20.000/kg, stok 5 kg)

Kemudian program berjalan berulang untuk menerima pilihan pembelian.

Pertama, kamu memilih Apel (1) sebanyak 3 kg. Stok masih cukup, jadi pembelian berhasil dan total bertambah Rp45.000.

Kedua, kamu memilih Mangga (3) sebanyak 2 kg. Stok juga masih cukup, sehingga pembelian berhasil dan total bertambah Rp40.000.

Ketiga, kamu memilih Jeruk (2) sebanyak 10 kg. Namun stok hanya 8 kg, sehingga muncul pesan “Stok tidak cukup!” dan transaksi tidak diproses (tidak menambah total).

Terakhir, kamu memilih 0 untuk berhenti. Program kemudian menampilkan total seluruh pembelian, yaitu Rp85.000.

STUDI KASUS 4 :Konversi Waktu

KODE PROGRAM

```
DataMahasiswa.java 1   TokoBuah.java 1   KonversiWaktu.java 1   KalkulatorSederhana.java 4
KonversiWaktu.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > KonversiWaktu
import java.util.Scanner;

public class KonversiWaktu {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // Input
        System.out.print(s: "Masukkan total detik: ");
        long totalDetik = input.nextLong();

        // Proses konversi
        long detikSekarang = totalDetik % 60;
        long totalMenit = totalDetik / 60;

        long menitSekarang = totalMenit % 60;
        long totalJam = totalMenit / 60;

        long jamSekarang = totalJam % 24;

        // Output utama
        System.out.println(x: "\n===================");
        System.out.printf(format: "Waktu: %02d:%02d:%02d\n", jamSekarang, menitSekarang, detikSekarang);
        System.out.println(x: "===================");

        // Detail
        System.out.println("\nTotal Detik   : " + totalDetik);
        System.out.println("detikSaat ini : " + detikSekarang);
        System.out.println("menitSaat ini : " + menitSekarang);
        System.out.println("jamSaat ini   : " + jamSekarang);

        // Contoh tambahan
        System.out.println(x: "\n--- Contoh lain ---");

        long contoh1 = 3661;
        tampilkanHasil(contoh1);

        long contoh2 = 86400;
        tampilkanHasil(contoh2);

        input.close();
    }

    public static void tampilkanHasil(long totalDetik) {
        long detik = totalDetik % 60;
        long menit = (totalDetik / 60) % 60;
        long jam = (totalDetik / 3600) % 24;

        System.out.println("Input  : " + totalDetik);
        System.out.printf(format: "Output : %02d:%02d:%02d\n", jam, menit, detik);

        if (totalDetik == 86400) {
            System.out.println(x: "(tepat 1 hari)");
        }
        System.out.println();
    }
}
```

Ouput

```
PROBLEMS 222   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   SPELL CHECKER 21

Microsoft Windows [Version 10.0.26100.8037]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\tgs 3 pbo> cmd /C ""C:\Program Files\Java\jdk-25.0.2\bin\java.exe" --en
Masukkan total detik: 1203183086

===================
Waktu: 17:31:26
===================

Total Detik   : 1203183086
detikSaat ini : 26
menitSaat ini : 31
jamSaat ini   : 17

--- Contoh lain ---
Input  : 3661
Output : 01:01:01

Input  : 86400
Output : 00:00:00
(tepat 1 hari)
```

Program tersebut mengubah sebuah angka (NIM 1203183086) yang dianggap sebagai jumlah detik menjadi bentuk waktu jam, menit, dan detik. Hasilnya menunjukkan bahwa total detik tersebut jika dikonversi menjadi waktu adalah 17 jam, 31 menit, dan 26 detik. Selain itu, diberikan contoh lain yaitu 3661 detik yang menjadi 01:01:01, serta 86400 detik yang sama dengan 00:00:00 karena tepat satu hari.